
US1
US2
FAIL
MODE
PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
mGuard
XF1
XF2
US
I1
I2
I3
O1
O2
O3
GND
XD1
1
2
3
4
5

Contenido

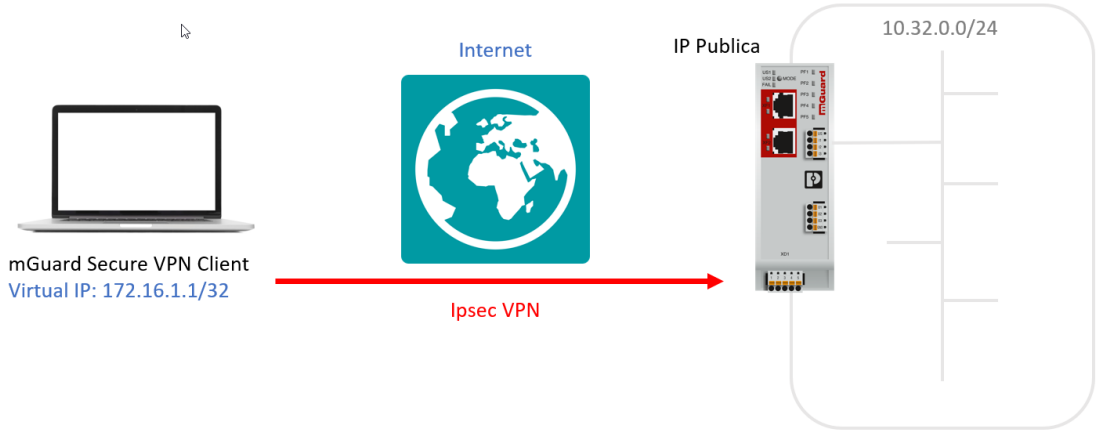
1 Introducción....3
2 Certificados X.509....4
2.1 Creación de una base de datos XCA....4
2.2 Creación de un certificado CA....4
2.3 Creación de un certificado Cliente....7
2.4 Exportar los certificados....11
3 Configuración del mGuard....12
3.1 Importar el certificado de máquina en el mGuard....12
3.2 Configuración de la conexión VPN en el mGuard....13
3.2.1 Pestaña General....13
3.2.2 Pestaña Authentication....14
3.2.3 Pestaña Firewall....15
3.2.4 Pestaña IKE Options....15
4 Configuración del cliente VPN en mGuard Secure VPN Client....17
4.1 Importar los certificados....17
4.1.1 Certificado CA....17
4.1.2 Certificado del cliente VPN....18
4.2 Configuración básica con el asistente....19
4.3 Parámetros de conexión....23
4.4 Establecer/Parar la conexión VPN....25
4.4.1 Comprobación de la conexión....26
5 Configuración del cliente VPN en Shrewsoft....27
5.1 Configuración del perfil de cliente....27

1 Introducción

La siguiente guía describe los pasos para configurar una conexión VPN entre un mGuard Secure VPN Client (referido en la guía como Cliente VPN) y un mGuard utilizando certificados X.509 para la autenticación de las partes.

En el capítulo 5 se muestra también como crear un perfil de cliente con el software Shrewsoft.

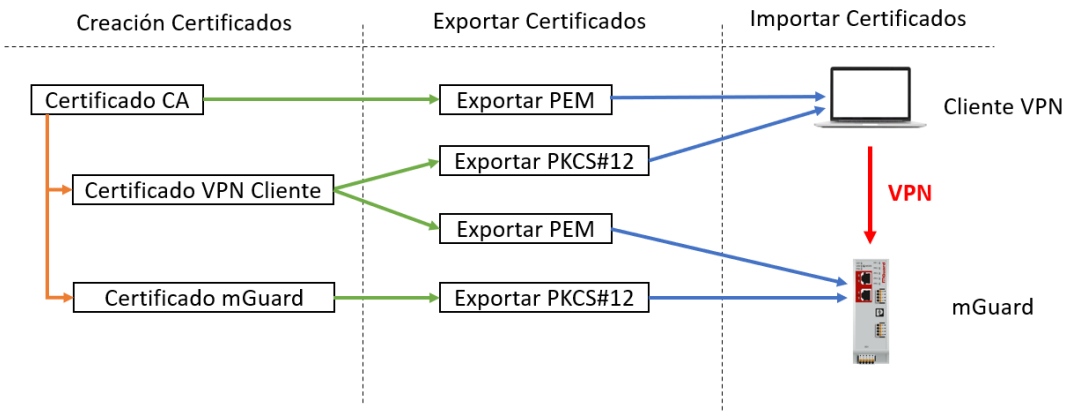
El Cliente VPN inicia la conexión VPN, el mGuard espera la conexión.



2 Certificados X.509

Para crear los certificados se puede utilizar el programa freeware **XCA**.

La distribución de certificados que se seguirán es el indicado en la figura.



2.1 Creación de una base de datos XCA

Abra el programa **XCA**.

1. Seleccione el menú **File > New Database**
2. Especifique un nombre y una localización de la base de datos.
3. Pulse **Save**.
4. Escriba una contraseña para proteger el uso de la base de datos de certificados.

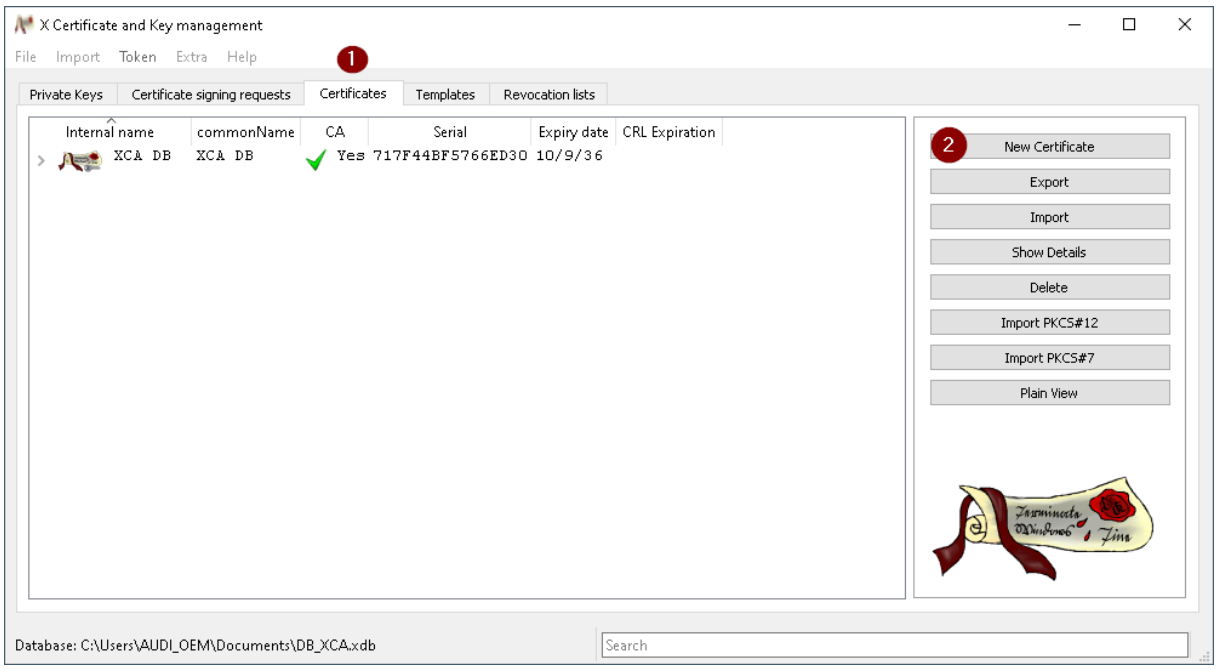
2.2 Creación de un certificado CA

Para poder crear y utilizar certificados que no sean autofirmados, si no creados por una autoridad certificadora (CA) podemos crear un certificado CA.

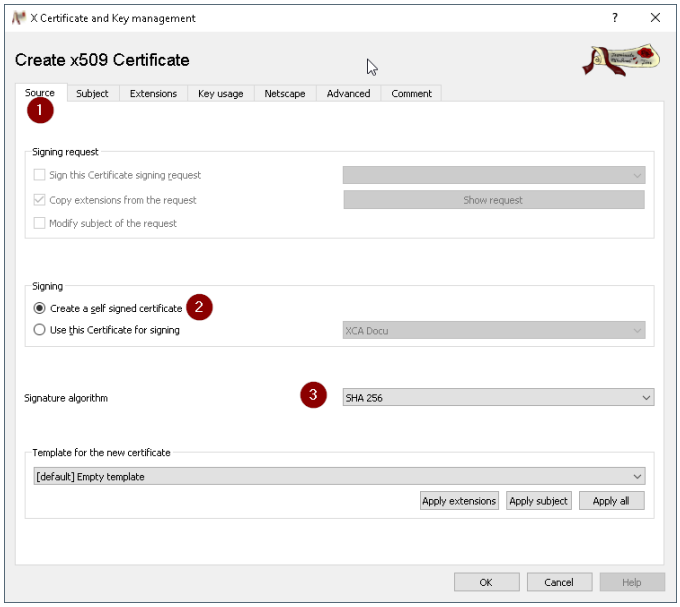
El certificado CA será un certificado autofirmado.

Este certificado CA será el que utilicemos para firmar todo el resto de certificados.

1. Desde la pestaña **Certificates**
2. **New Certificate**

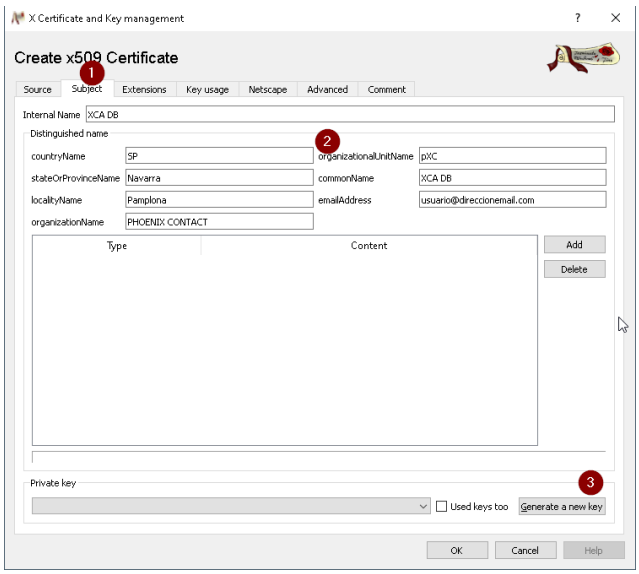


1. Seleccione la pestaña **Source**
2. Seleccione que el certificado **CA** sea autofirmado
3. Seleccione el algoritmo de firma **SHA 256**

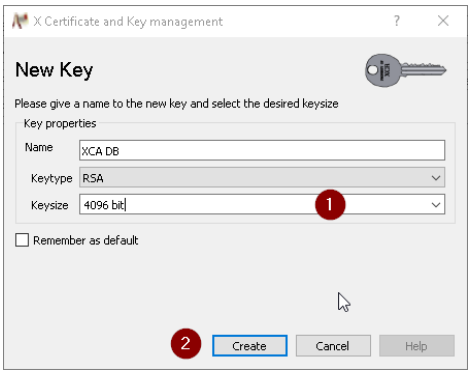


Seleccione la pestaña **Subject**

1. Rellene los campos de **Distinguished Name** e **Internal Name**. Es importante que los campos **Internal Name** y **Common Name** tengan el mismo nombre.

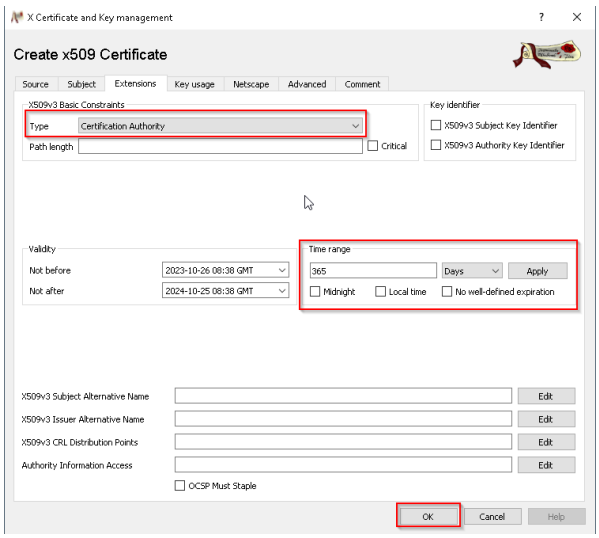


2. Pulse **Generate a new key**. En el siguiente diálogo seleccione la **Keysize** y pulse **Create**



Seleccione la pestaña **Extensions**.

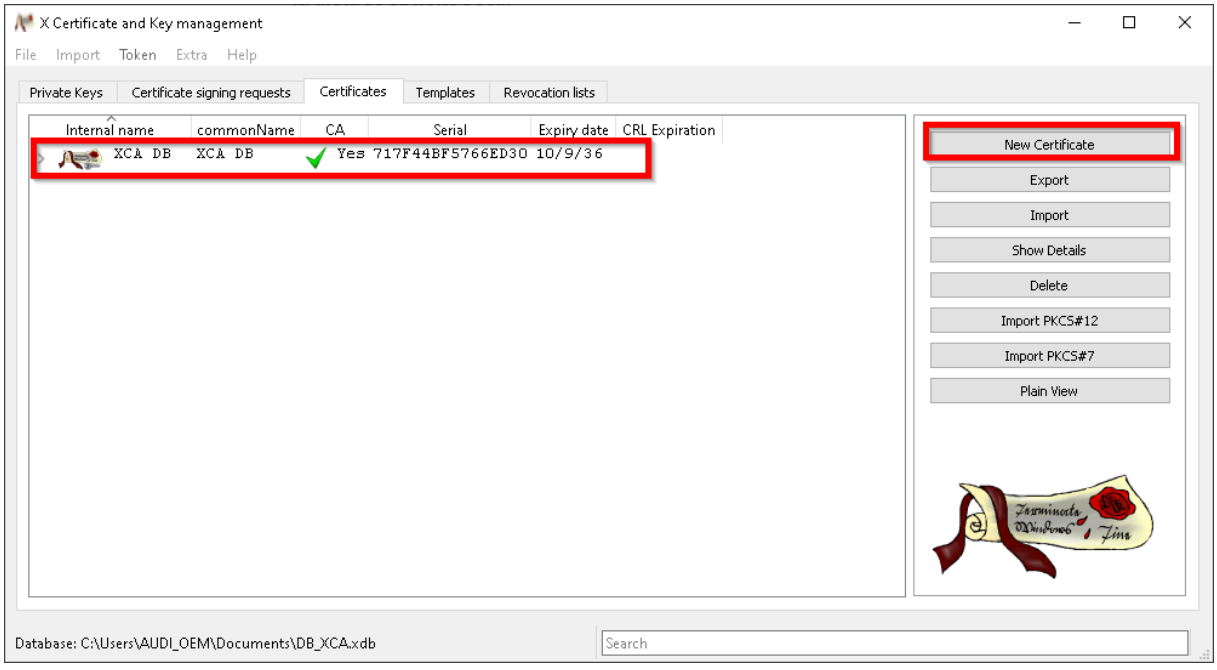
3. Seleccione el tipo **Certification Authority**
4. Seleccione el rango de validez del certificado que les interese. Tenga en cuenta que el resto de certificados que dependan de éste podrán tener como máximo ese rango de validez.
5. Pulse **Apply** y **OK** para terminar



2.3 Creación de un certificado Cliente

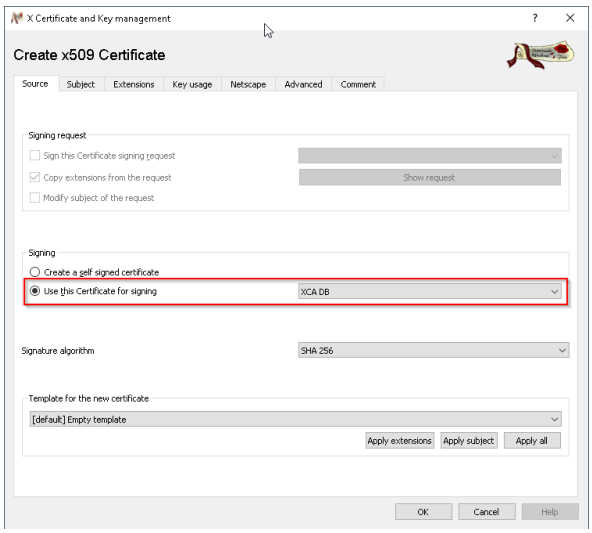
Una vez creado un certificado CA ya se pueden generar certificados clientes firmados por esa CA. Estos certificados cliente pueden ser, por ejemplo, el certificado a utilizar en la máquina (mGuard) o el Cliente VPN.

1. Seleccione la pestaña **Certificates**
2. Seleccione el certificado CA anteriormente creado
3. Pulse **New Certificate**



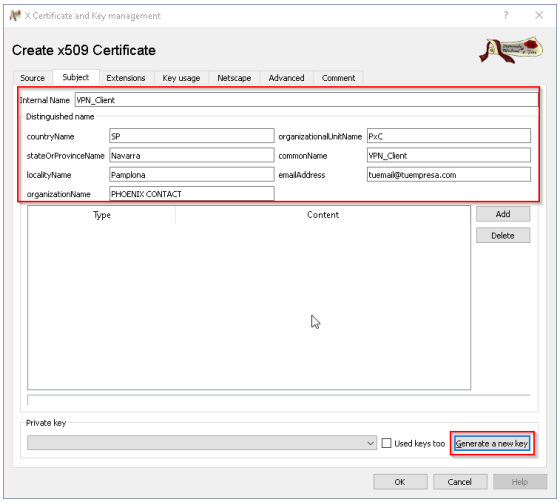
Seleccione la pestaña **Source**

1. En la sección **Signing** seleccione el certificado CA con el que se firmará el certificado a crear



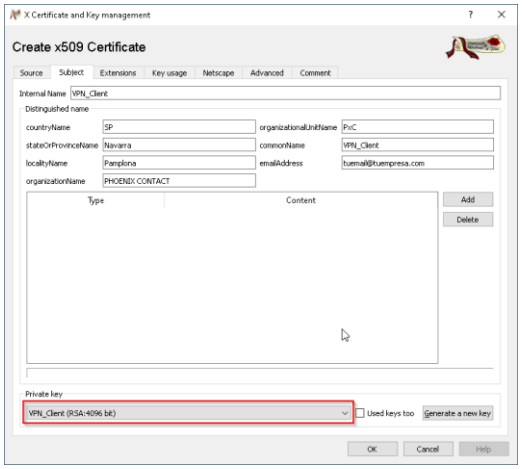
Seleccione la pestaña **Subject**.

1. Rellene los campos **Internal Name** y **Distinguished Name**
   Recuerde utilizar el mismo nombre en **Internal Name** que en **Common Name**



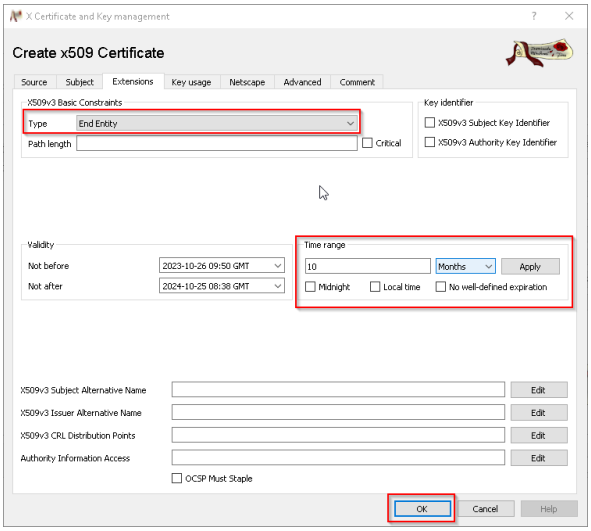
2. Pulse el botón **Generate a new key**
3. En el siguiente dialogo seleccione el tamaño de la llave privada del certificado en **Keysize** y pulse **Create.**

Una vez creada aparece bajo **Private Key**

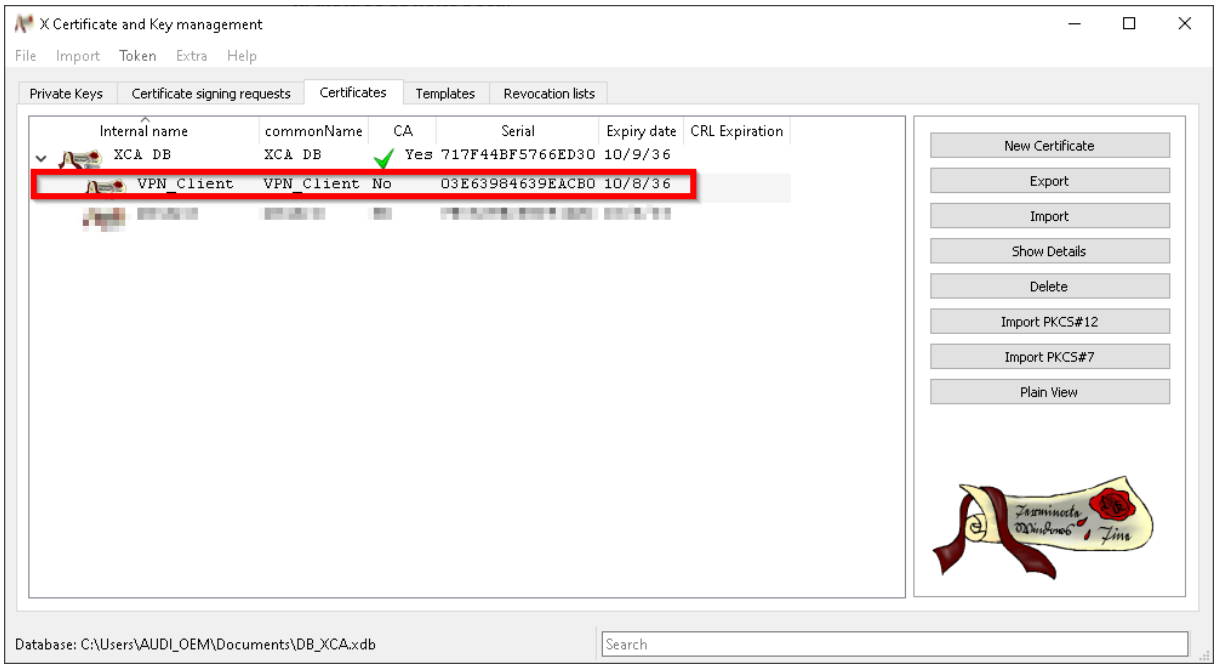


Seleccione la pestaña Extensions

1. Seleccione en **Type: End Entity**
2. Seleccione el rango de duración del certificado a partir de las fechas de validez.



El certificado cliente se ha creado y aparece debajo de su certificado CA.

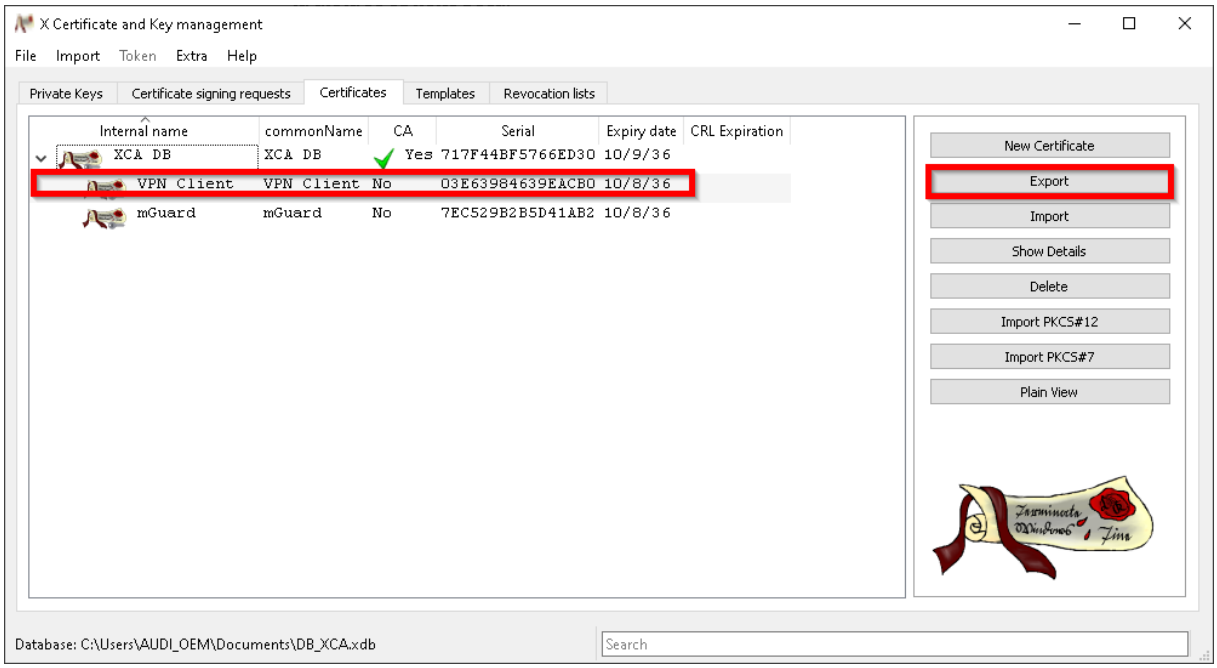


Repita el proceso para crear el certificado para el mGuard.

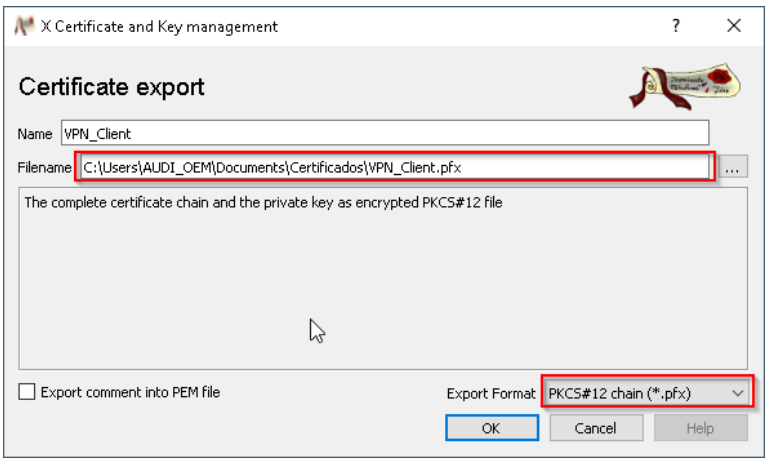
2.4 Exportar los certificados

Una vez creados los certificados, estos se deben exportar para poderlos utilizar tanto el en Cliente VPN como en el mGUard de modo que ambos se puedan autenticar entre si.

1. Seleccione el certificado a exportar y pulse **Export**



2. Seleccione la ruta y el nombre del certificado a exportar.
3. Elija el formato del certificado



4. Pulse Ok
5. Repita el proceso para el mGuard y el certificado CA. Al final debe tener estos cuatro ficheros exportados

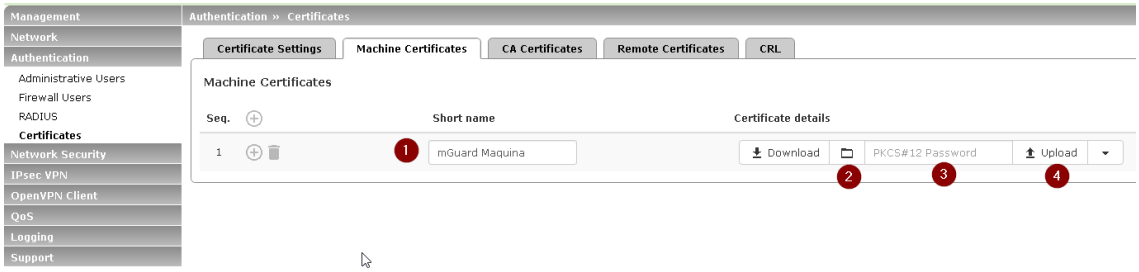
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
mGuard.pfx	09/10/2026 12:46	PKCS#12 Certificat...	5 KB
VPN_Client.crt	09/10/2026 12:45	X.509 Certificate	3 KB
VPN_Client.pfx	09/10/2026 12:45	PKCS#12 Certificat...	5 KB
XCA_DB.crt	09/10/2026 12:45	X.509 Certificate	3 KB

3 Configuración del mGuard

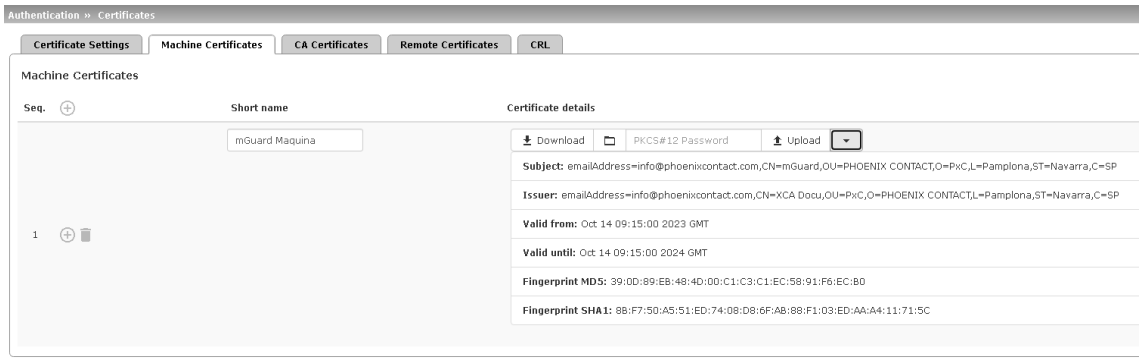
3.1 Importar el certificado de máquina en el mGuard

Desde el menú **Authentication > Certificates** en la pestaña **Machine Certificates**

1. Escribe un nombre con el que se identifique el certificado
2. Haga click en la carpeta y seleccione el certificado **pkcs#12** creado para el mGuard.
3. Escriba la contraseña creada para el certificado.
4. Haga click en **Upload**. En la barra superior debe aparecer un mensaje en verde indicando que el certificado ha sido subido al mGuard correctamente.



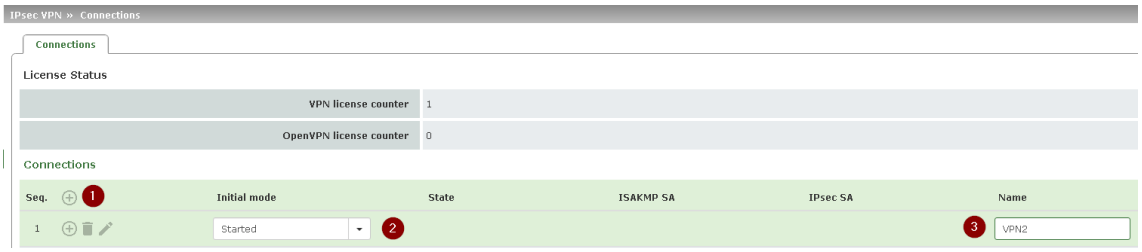
Una vez subido podemos ver los parámetros del certificado haciendo click en la flecha a la derecha de **Upload**.



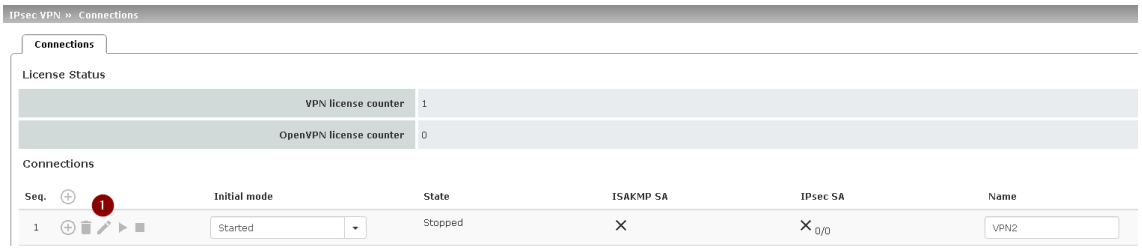
Selecciona el menú **Ipsec VPN > Connections**

1. Haga click en **+** para crear una nueva VPN
2. Initial mode **> Started**
3. Escriba un nombre para identificar la VPN

Haga click en el icono de disco en la parte superior derecha para salvar la configuración.



Una vez creada haga click en el icono del lápiz

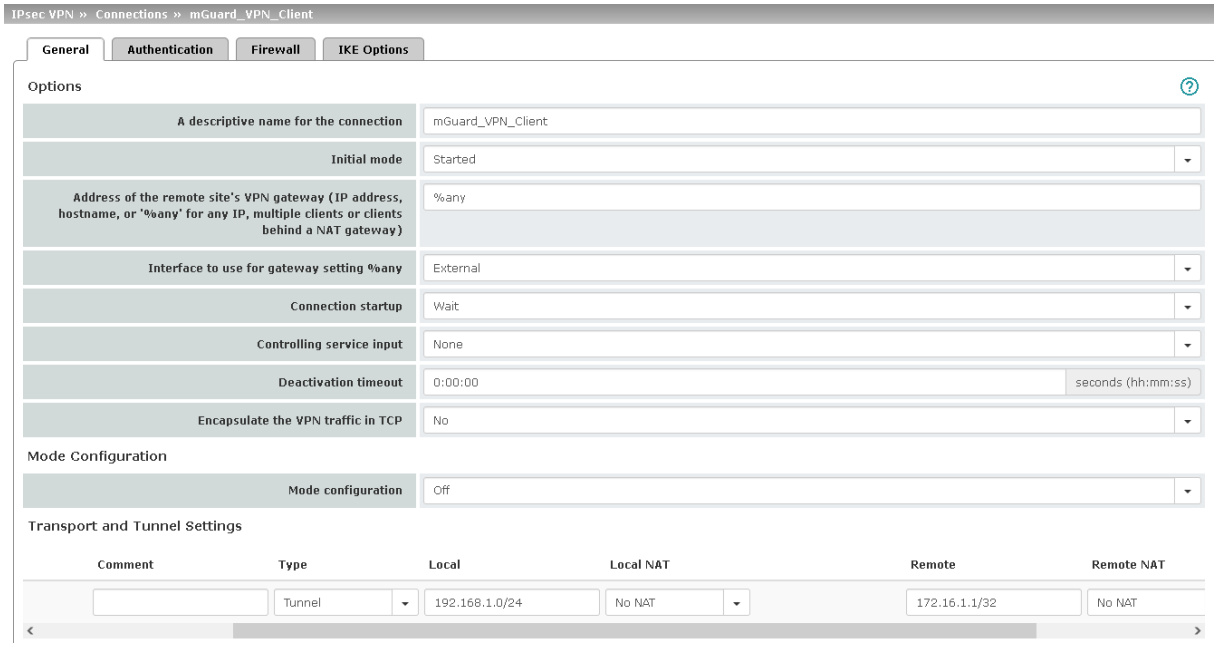


3.2 Configuración de la conexión VPN en el mGuard

3.2.1 Pestaña General

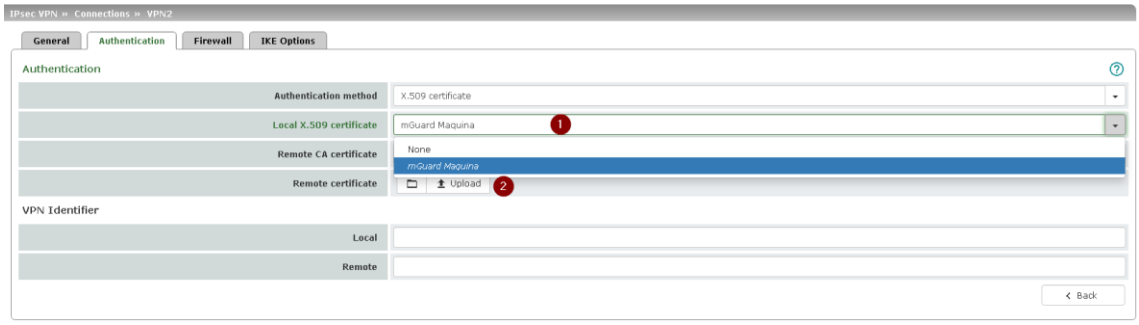
Deje todos los parámetros como aparecen en la siguiente imagen.

1. **Type -Tunnel**
2. Local. Escriba el rango de IP's de máquina al que quiere tener acceso a través de la VPN
3. Remote. Escriba la IP o rango de IP's desde la cual se conectará el cliente VPN.

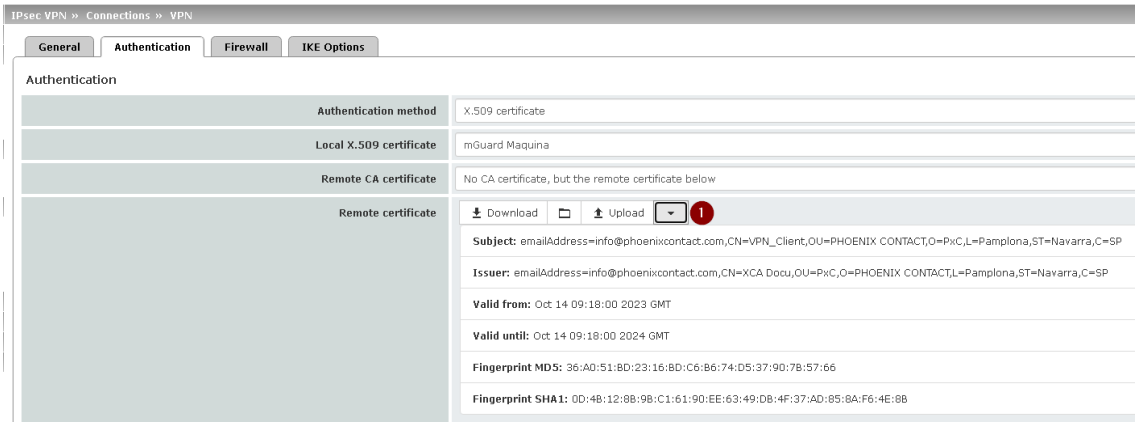


3.2.2 Pestaña Authentication

1. Indicamos el certificado de máquina anteriormente subido al mGuard. Este es el certificado local para el mGuard
2. Subimos el certificado remoto del cliente VPN (*.pem)

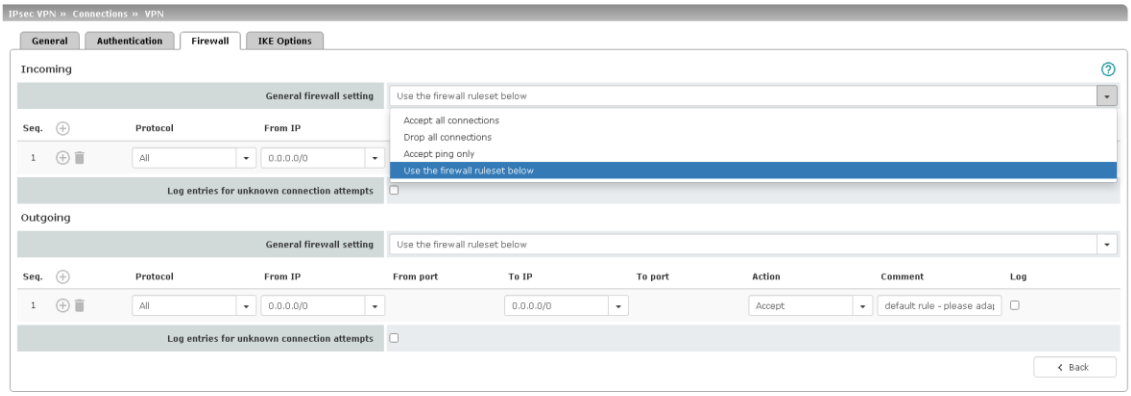


Al hacer click en 1 se pueden ver los parámetros del certificado de cliente.



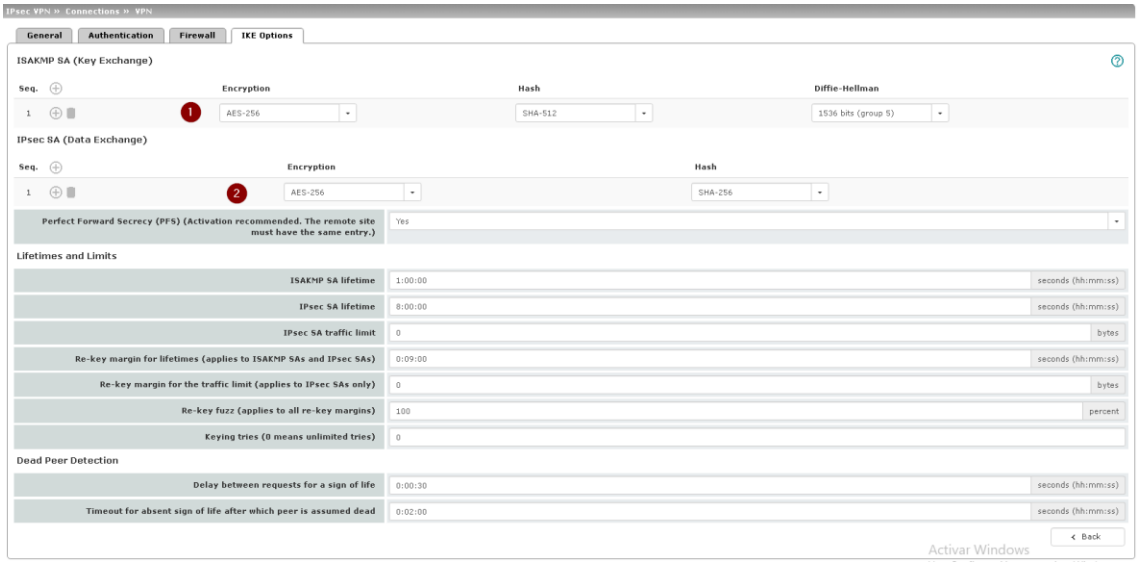
3.2.3 Pestaña Firewall

Desde la pestaña firewall se pueden crear reglas de entrada y salida de tráfico en la VPN.



3.2.4 Pestaña IKE Options

1. La fase 1, ISAKMP SA (Key Exchange) necesita conocer el algoritmo de encriptación, hash y Diffie-Hellman con el que va a negociar la key con el cliente VPN.
2. La fase 2, IPsec SA (Data Exchange) del mismo modo necesita que los algoritmos de encriptación y Hash coincidan con los parametrizados en el cliente VPN.



El resto de parámetros se pueden dejar tal y como aparecen en la figura.

Haz click en el icono del disco (parte superior izquierda) para salvar la configuración.

4 Configuración del cliente VPN en mGuard Secure VPN Client

Se puede descargar en el siguiente link

MGUARD_SECURE_VPN_CLIENT_LIC - Licencia - 2702579 | Phoenix Contact

Descargas > Software



Tras instalarse ofrece una versión de prueba de 30 días.

4.1 Importar los certificados

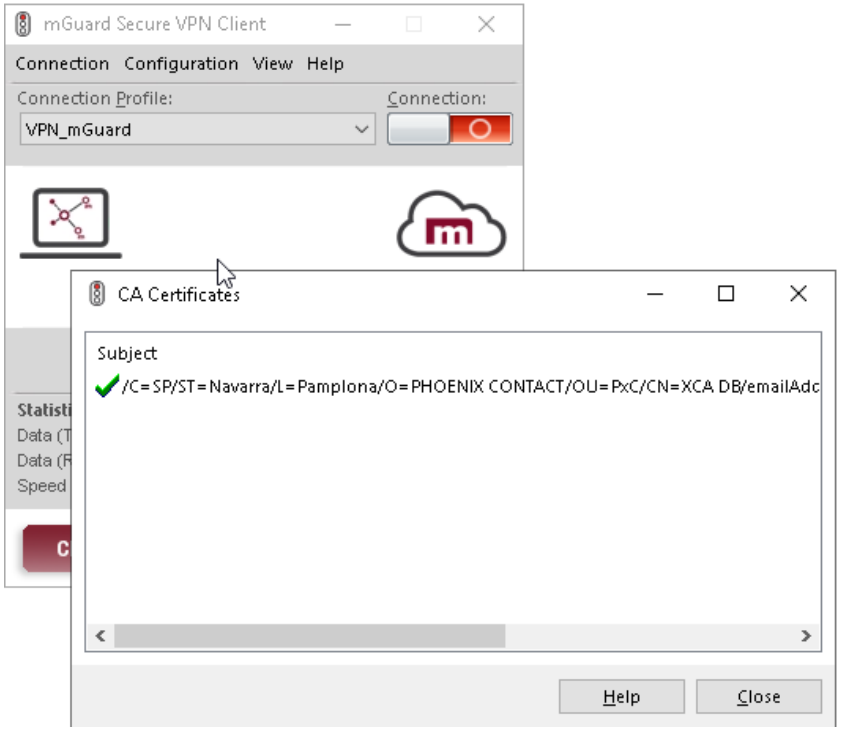
4.1.1 Certificado CA

Copie el certificado CA exportado en formato **PEM** en el directorio **CaCerts** de la ruta de instalación del **mGuard Secure VPN Client**.



La extensión del certificado debe ser **PEM** si no el **mGuard Secure VPN Client** no lo encontrará. Si el archivo tiene otra extensión renómbrela con la extensión PEM.

Para verificar que el mGuard Secure VPN Client puede cargar el certificado, seleccione el menú **Connection > Certificates > Display CA Certificates**

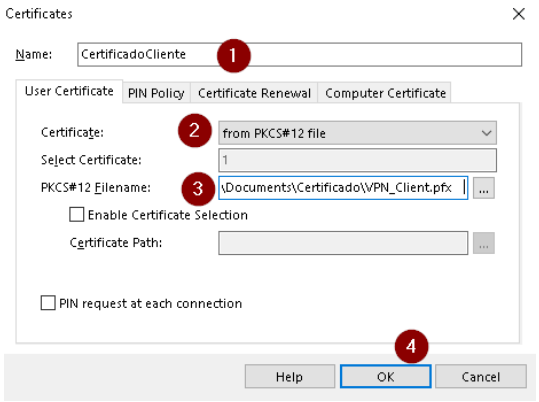


4.1.2 Certificado del cliente VPN

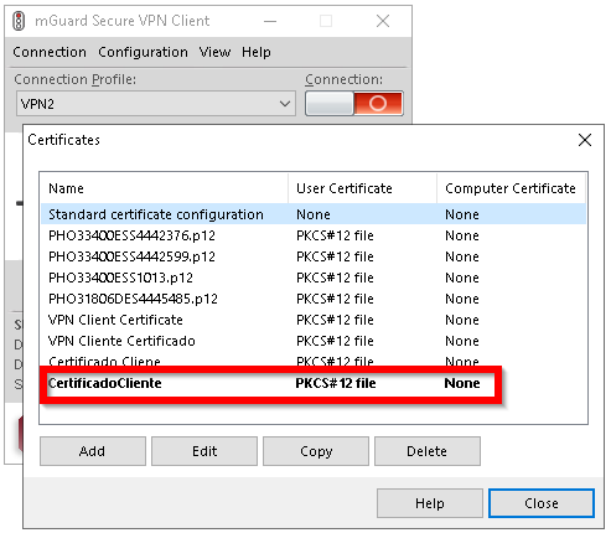
Selecciona el menú **Configuration > Certificates**. Clica **Add**

En la pestaña **User Certificate**:

1. Escriba un nombre para identificar el certificado
2. Seleccione la opción **from PKCS#12 file**
3. Seleccione el archivo **pkcs#12** del certificado.
   Si la contraseña utilizada para exportar este certificado tiene menos de 6 caracteres cambie a la pestaña **PIN** e indique el número de caracteres de la contraseña.
4. Pulse **Ok**.



Desde el menú **Configuration > Certificates** se debe ver listado el nuevo certificado importado.

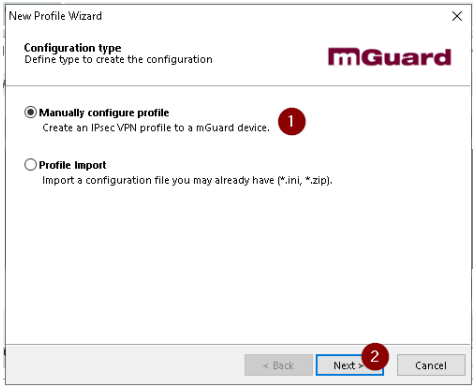


4.2 Configuración básica con el asistente

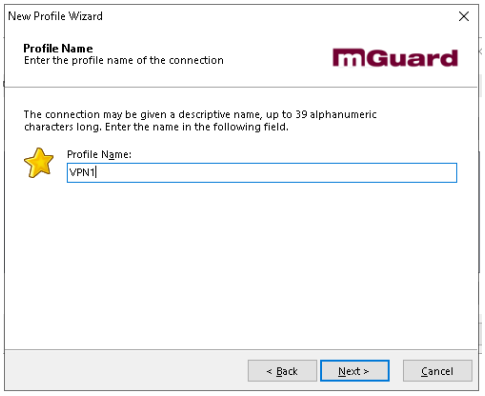
Seleccione **Configuration > Profiles** en el menú.

Haga click en **Add/Import.**

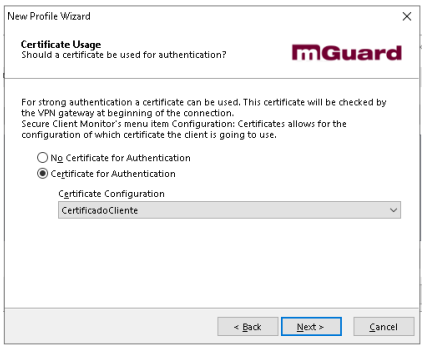
En el diálogo seleccione la configuración del perfil manual.



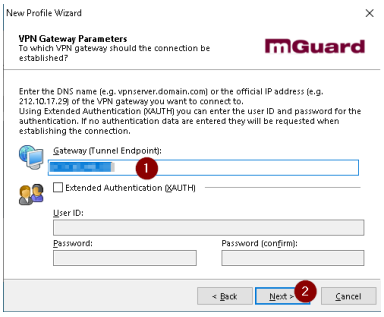
Escriba un nombre para identificar el perfil.



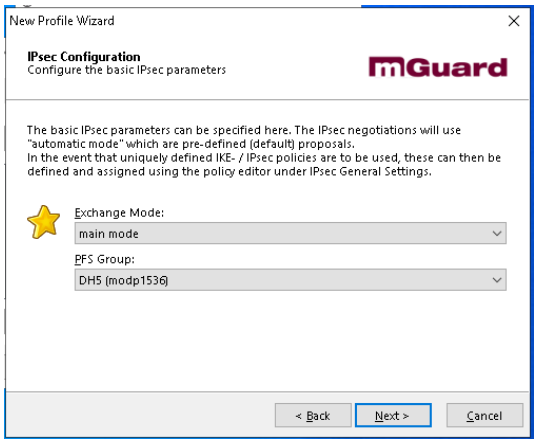
Seleccione el certificado de cliente anteriormente importado.



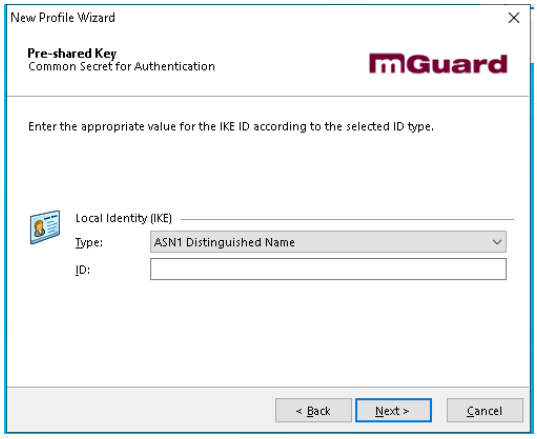
Escriba la dirección publica o dirección DNS por la que acceder al servidor VPN.



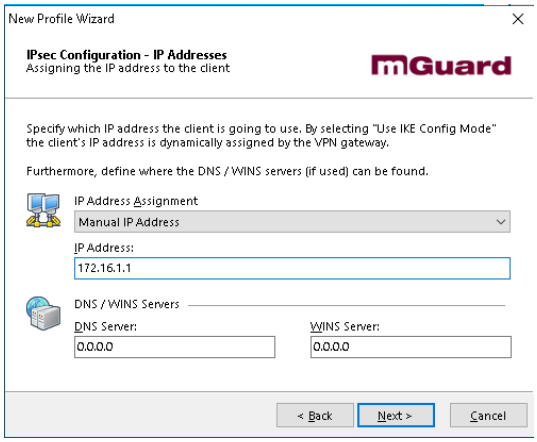
Deje los parámetros por defecto (**Exchange Mode = Main Mode, PFS Group= DH-Group 5**)



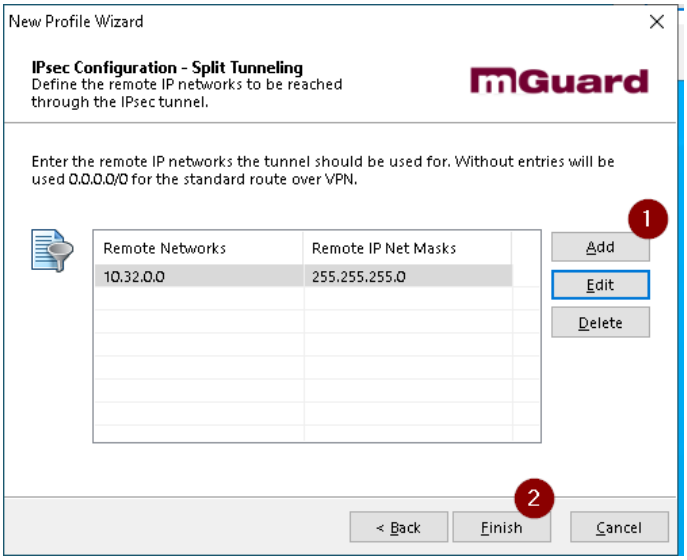
Deje los parámetros por defecto y continue.



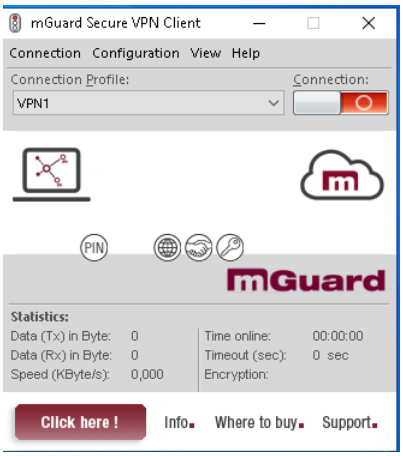
Seleccione la IP del cliente VPN con la que quieres crear la VPN.



1. Haga click en Add y escriba la red interna y máscara de subred a la que se accederá a través del mGuard con la VPN. Ejemplo 10.32.0.0/24.
2. Haga click en Finish para terminar de crear el perfil de cliente VPN.



Una vez creado ya se encuentra disponible en la lista de perfiles para iniciar la conexión VPN.

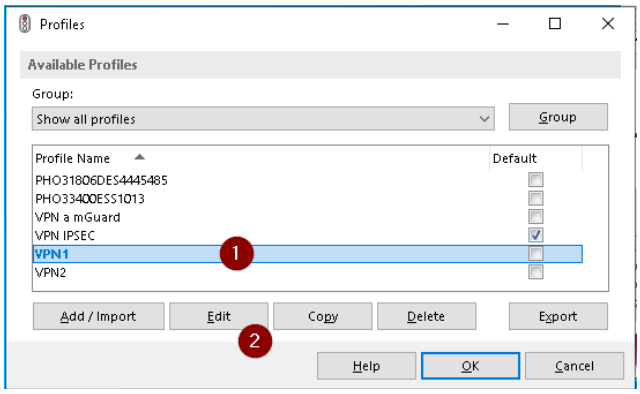


4.3 Parámetros de conexión

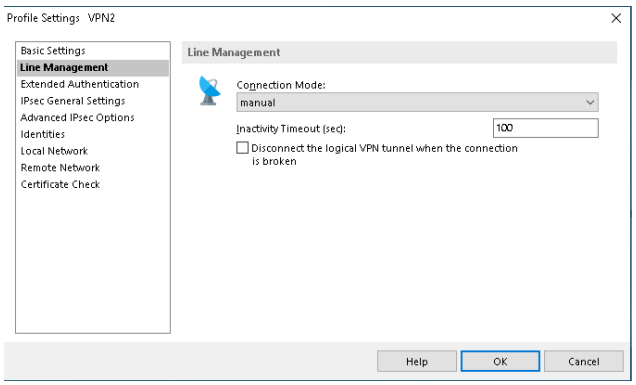
Para ajustar los parámetros, menú **Configuration > Profiles**.

1.Seleccione el perfil.

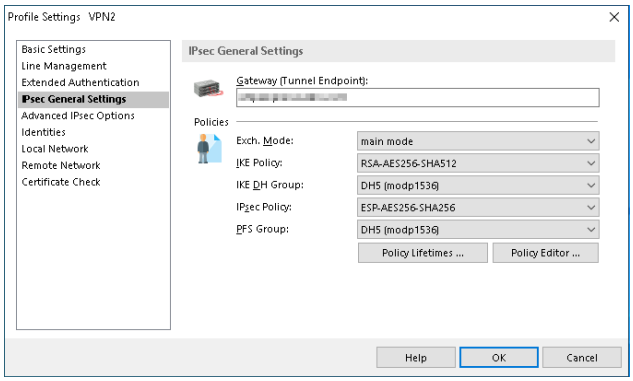
2.Haga click en **Editar**.



Seleccione el menú **Line Management** y deje **Connection Mode** en **manual**.



En el menú **IPSec General Settings** configure las **Policies** tal y como se indica en la figura.

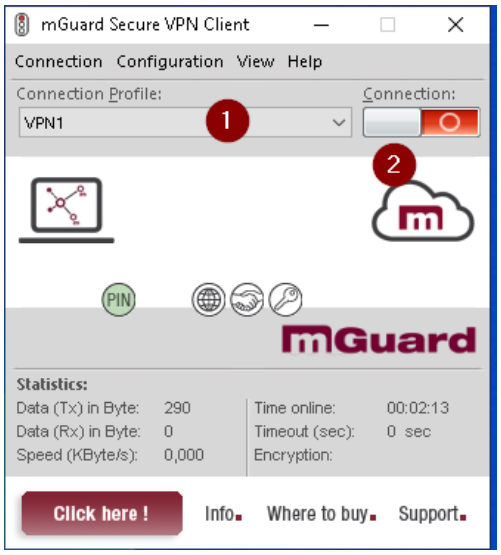


Es importante que estos algoritmos de encriptación y hash sean los mismos que en la configuración del **VPN Server (mGuard)**.

Al pulsar **OK** la configuración del perfil **VPN Client** finaliza.

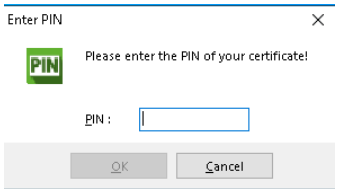
4.4 Establecer/Parar la conexión VPN

1. Seleccione el perfil de conexión
2. Pulse el botón para iniciar la conexión

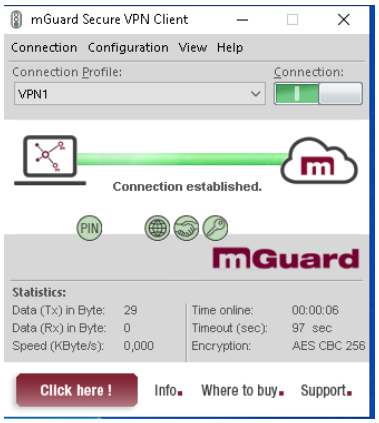


Escriba la contraseña pkcs#12 creada para el certificado del cliente.

Esta contraseña protege al cliente de un uso no autorizado.



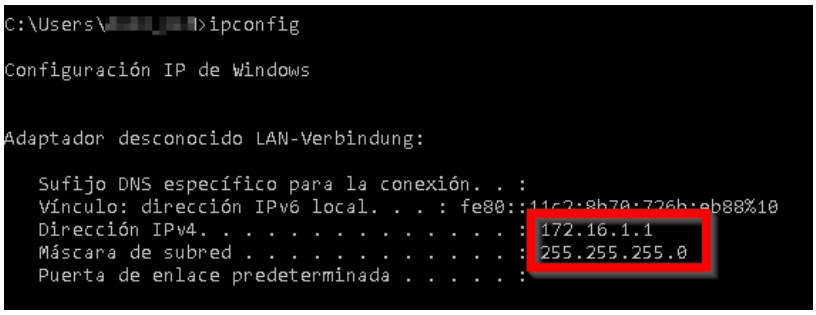
Si todo es correcto la conexión se debe establecer.



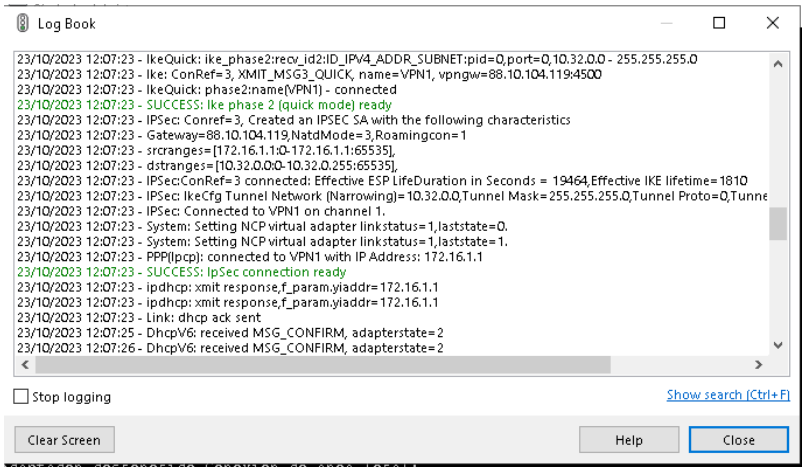
4.4.1 Comprobación de la conexión

Con la VPN activa, abra el CMD de Windows y teclee el comando **ipconfig**.

Comprobará que se ha creado un nuevo interfaz con la IP del cliente configurada en el perfil.



Desde mGuard Secure VPN Client, menú **Help > Logbook** puede abrir el log que muestra el estado de los pasos de la conexión.



5 Configuración del cliente VPN en Shrewsoft

Shrewsoft es un cliente de VPN Ipsec por lo que se puede utilizar como cliente para establecer una conexión con el mGuard.

Se puede descargar en internet.

Se debe tener en cuenta que la ultima versión es de 2013.

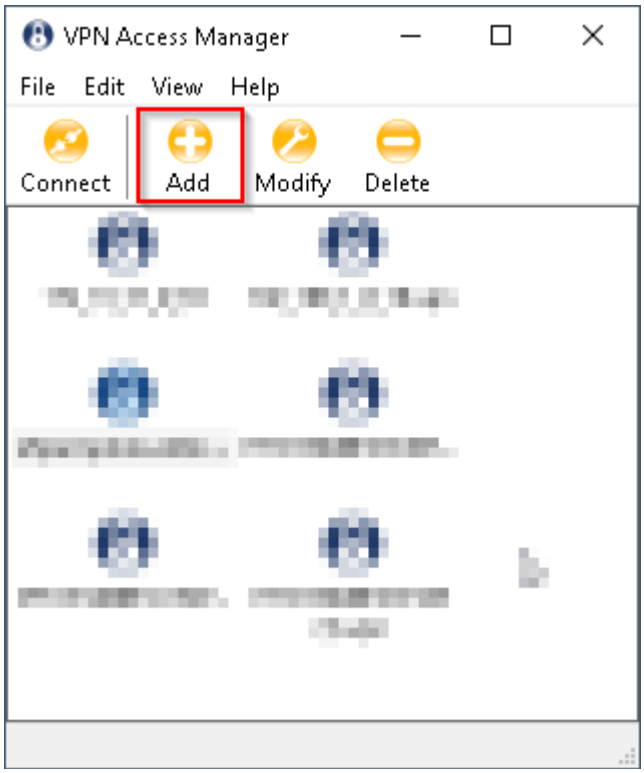
Es un software ajeno a Phoenix Contact, por el cual no se da soporte desde Phoenix Contact.

En los siguientes puntos se descibe como configurar un perfil client.

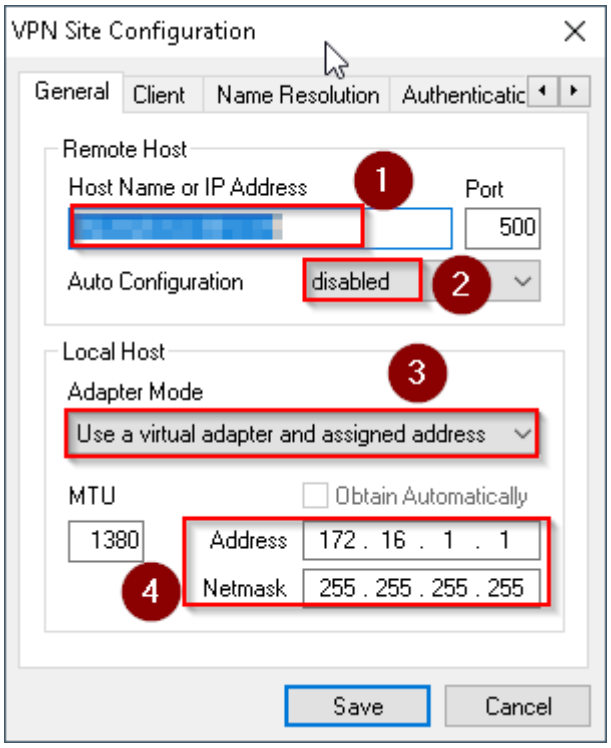
5.1 Configuración del perfil de cliente

Inicie el software Shrew Soft VPN Client

Haga click en Add para añadir una nueva conexión.

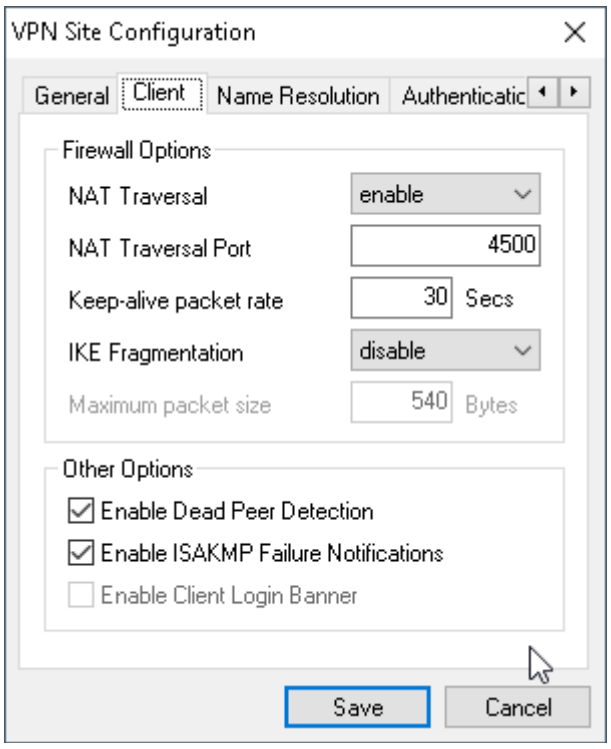


1. Escriba la dirección IP Publica o dirección DNS del servidor (mGuard)
2. Auto Configuration > Disabled
3. Adapter Mode > Use a virtual adapter and assifned address
4. Seleccione la dirección y máscara que desee para el cliente VPN



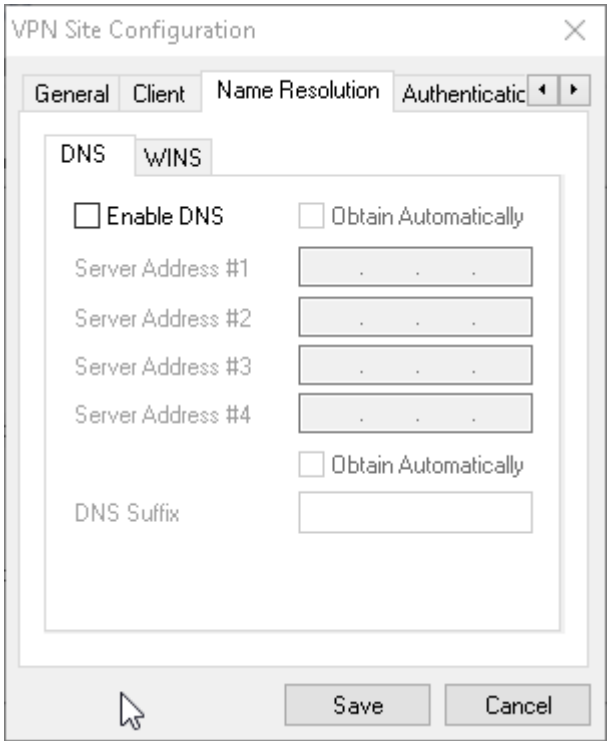
Seleccione la pestaña **Client.**

Configure los parámetros como se indican en la siguiente figura.



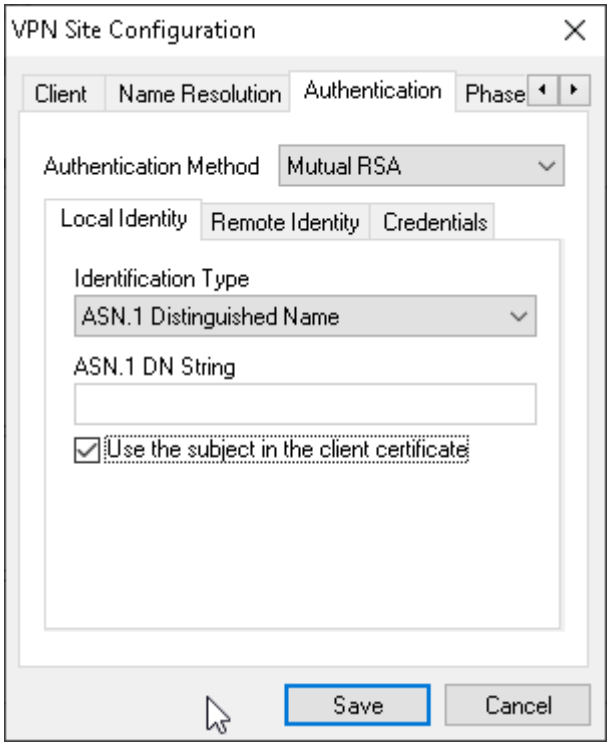
Seleccione la pestaña **Name Resolution**.

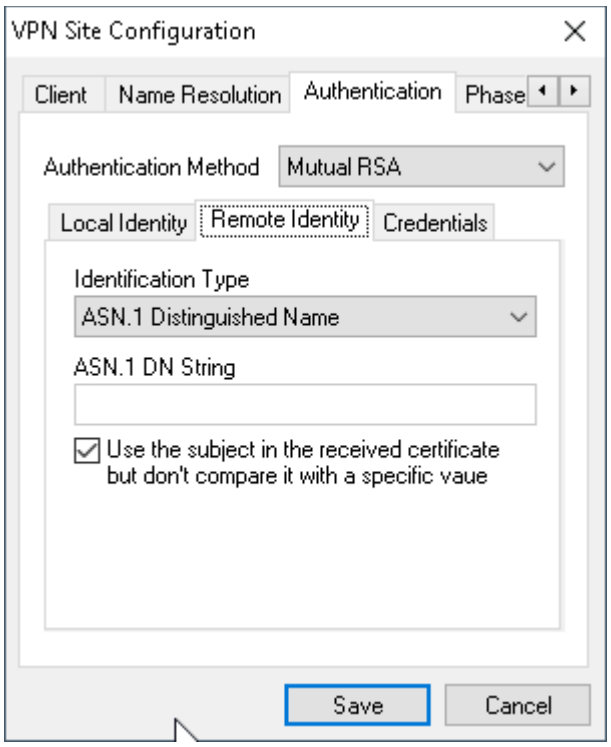
Deshabilite todos los checkbox, tal como muestra la siguiente figura.

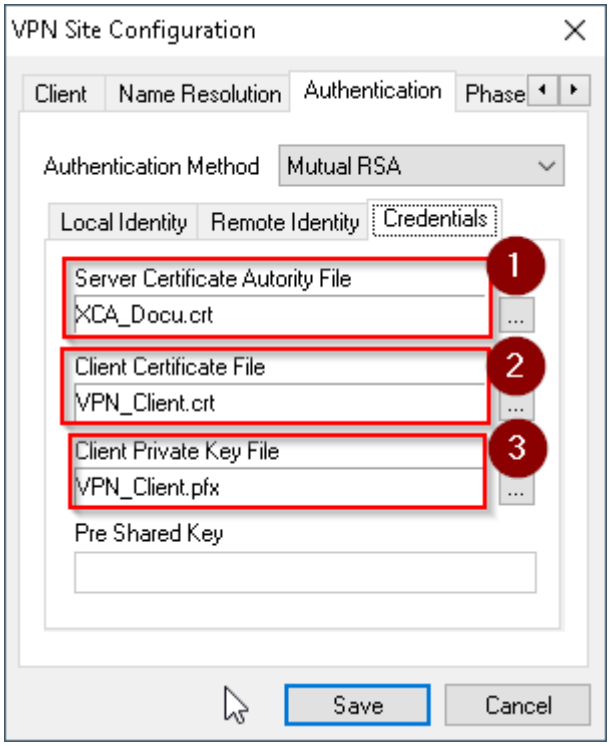


Vaya a la pestaña **Authentication.**

Configure según las siguientes figuras.





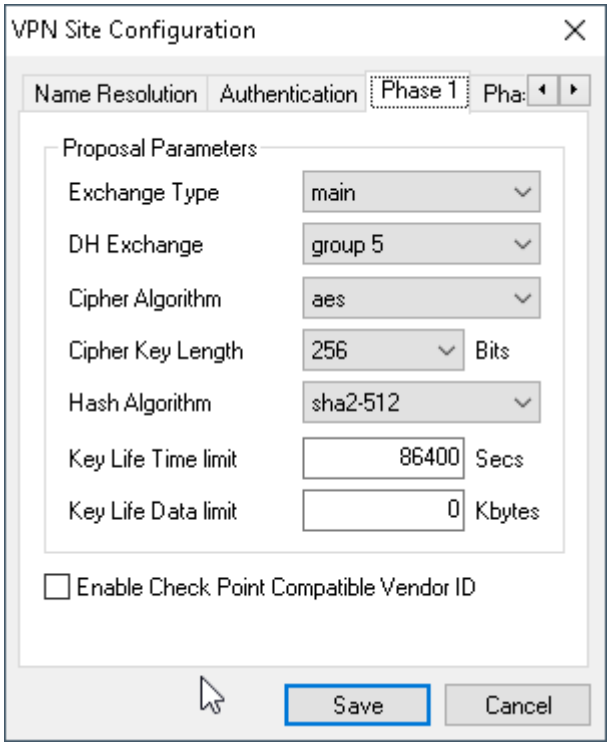


1. Incluya el certificado CA anteriormente exportado
2. Incluya el certificado publico del cliente anteriormente exportado.
3. Incluya el certificado privado del cliente anteriormente exportado.

Seleccione la pestaña **Phase 1.**

Configure los parámetros tal y como se indica en la siguiente figura.

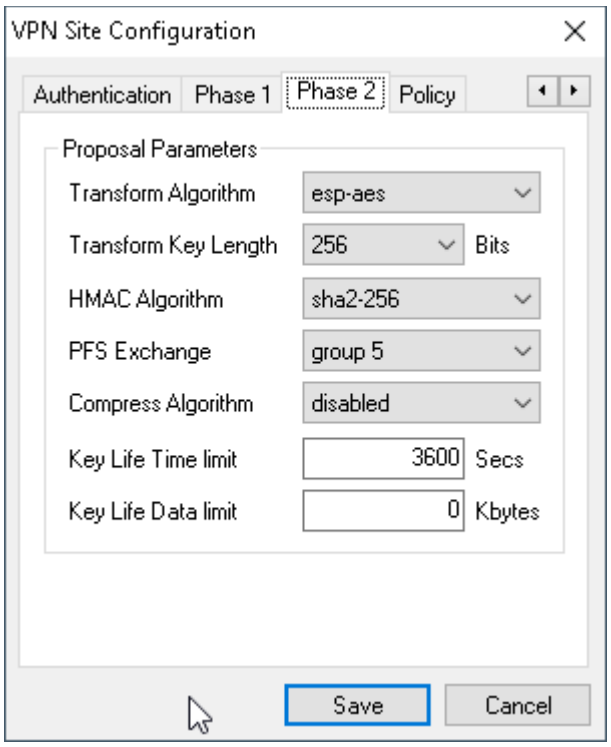
Fíjese como estos parámetros concuerdan con los parametrizados en el servidor (mGuard)



Seleccione la pestaña **Phase 2.**

Configure los parámetros tal y como se indica en la siguiente figura.

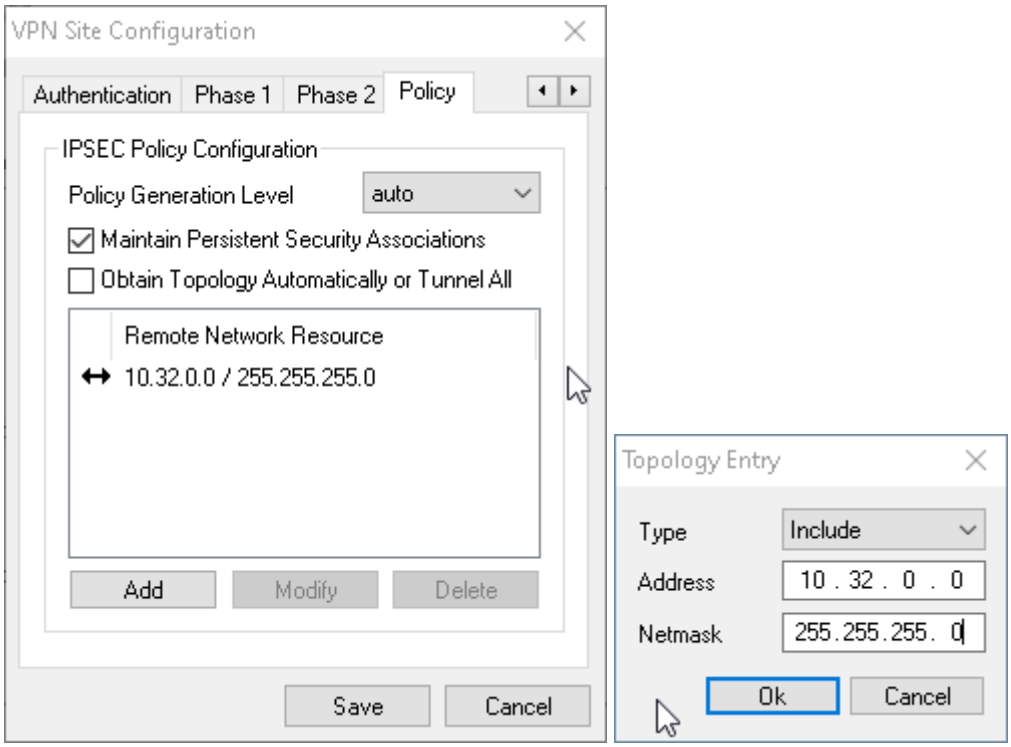
Fíjese como estos parámetros concuerdan con los parametrizados en el servidor (mGuard)



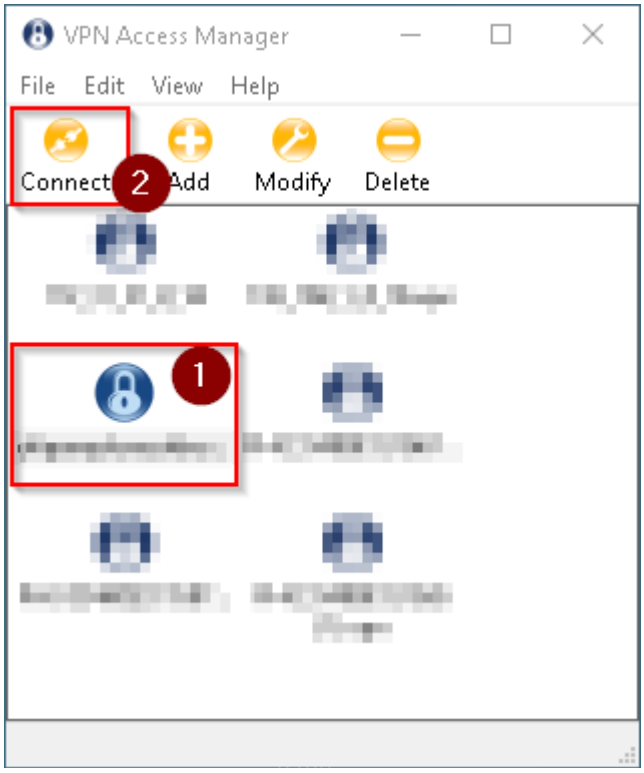
Seleccione la pestaña **Policy.**

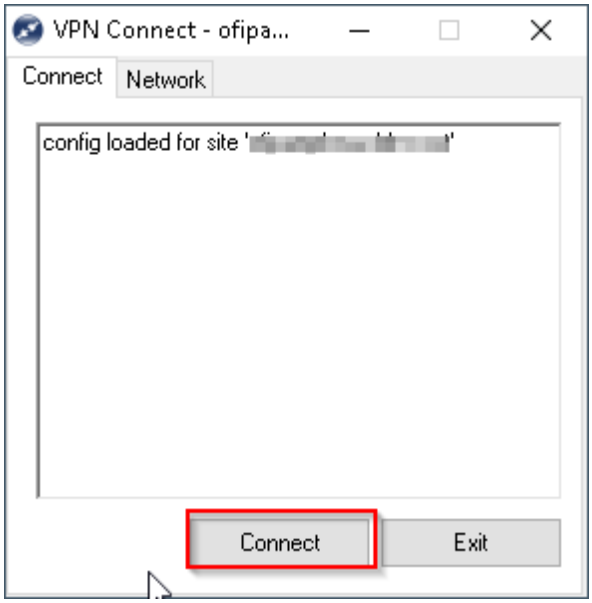
Configure los parámetros segun se muestran en la siguiente figura.

Clique Add y parámetrice el rango de IP al que debe dar acceso la VPN.

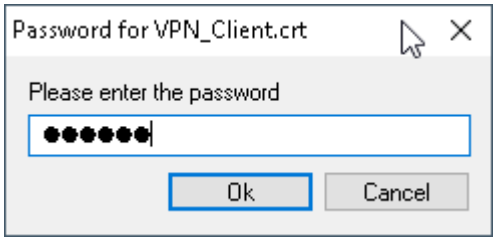


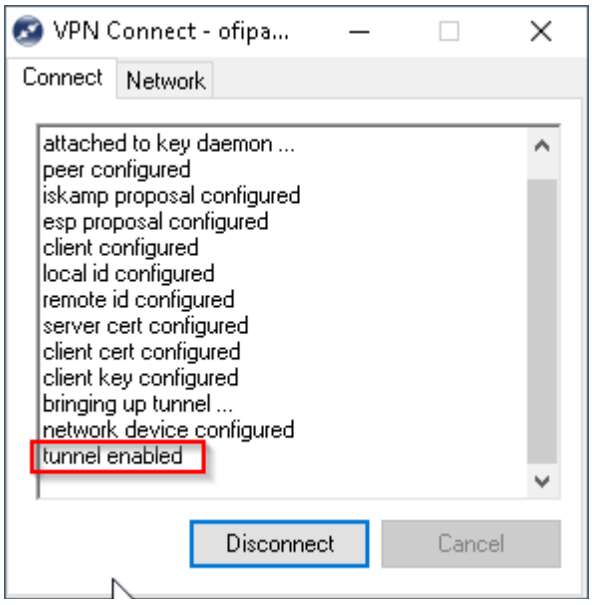
Una vez creado seleccione el perfil y haga click en **Connect**.





Escriba la contraseña del certificado del cliente y pulse OK.





Una vez indica que se ha habilitado el tunel ya se tiene creada la VPN.